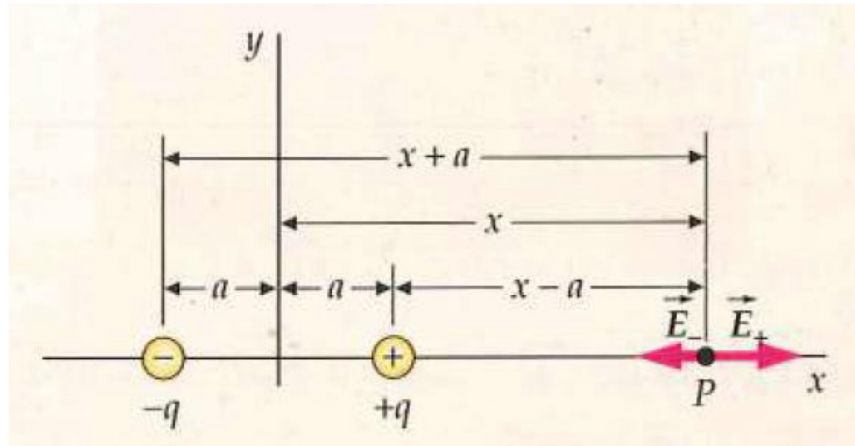


Electromagnetismo

Examen 23 - 24

1. (1.5 p) Una carga $+q$ se encuentra en $x = a$ y una segunda carga $-q$ en $x = -a$. (a) Determinar el campo eléctrico sobre el eje x en un punto arbitrario $x > a$. (b) Determinar la forma límite del campo eléctrico para $x \gg a$.



a) $E_y = 0$

$$E_z = E_q + E_{-q} \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-q}{(x+a)^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(x-a)^2}$$

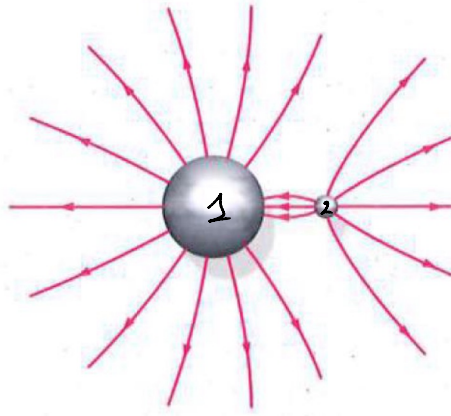
$$E_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{(x-a)^2} - \frac{1}{(x+a)^2} \right) = kq \left(\frac{(x+a)^2 - (x-a)^2}{(x+a)^2 (x-a)^2} \right) = kq \left(\frac{x^2 + 2ax + a^2 - x^2 + 2ax - a^2}{(x^2 - a^2)^2} \right)$$

$$E = k \cdot q \cdot \frac{4ax}{(x^2 - a^2)^2} \vec{r}$$

b) Para $x \gg a \rightarrow x^2 - a^2 \approx x^2$

$$E = k \cdot q \cdot \frac{4ax}{x^4} \vec{r} \rightarrow E = 4kq \cdot \frac{a}{x^3}$$

2. (0.5 p) En la figura se muestran las líneas de campo correspondiente a dos esferas conductoras ¿Cuál es el signo y el valor relativo de las cargas sobre las dos esferas?



Lineas Salientes = +vo
Lineas Entrantes = -vo

Para 1:

Lineas Salientes = 11
Lineas Entrantes = 3

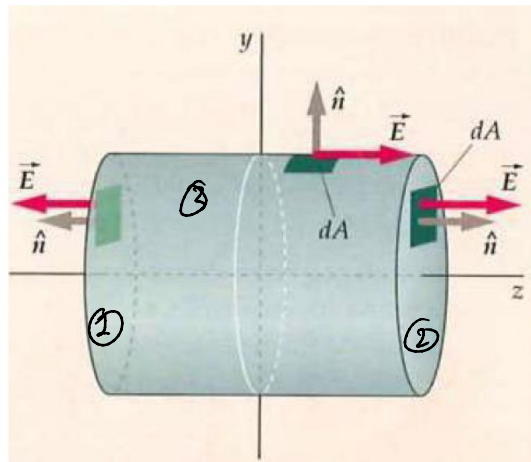
Carga total = Salientes - Entrantes = $11 - 3 = 8$
Signo: +vo Magnitud Relativa: 8

Para 2:

Lineas Salientes = 8
Lineas Entrantes = 0

Carga Total: $8 - 0 = 8$
Signo: +vo Magnitud Relativa: 8

3. (1 p) Un campo eléctrico vale $\vec{E} = +\left(200 \frac{\text{N}}{\text{C}}\right) \hat{k}$ para $x > 0$ y $\vec{E} = -\left(200 \frac{\text{N}}{\text{C}}\right) \hat{k}$ para $x < 0$. Un cilindro imaginario de longitud 20 cm y radio $R = 5$ cm tiene su centro en el origen y su eje a lo largo del eje x , de modo que un extremo se encuentra en $x = +10$ cm y el otro en $x = -10$ cm. (a) ¿Cuál es el flujo neto del campo eléctrico que atraviesa la superficie total cerrada del cilindro? (b) ¿Cuál es la carga neta localizada en el interior del cilindro?



a) $\Phi_3 = 0$

① $\Phi_1 = E \cdot A \cdot \cos \theta$ $\rightarrow \cos(180) = -1$

$$\Phi_1 = -200 \cdot \pi \cdot (5 \cdot 10^{-2})^2 \cdot (-1) = \frac{\pi}{2} = 1,57 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

② $\Phi_2 = E \cdot A \cdot \cos \theta$ $\rightarrow \cos(0) = 1$

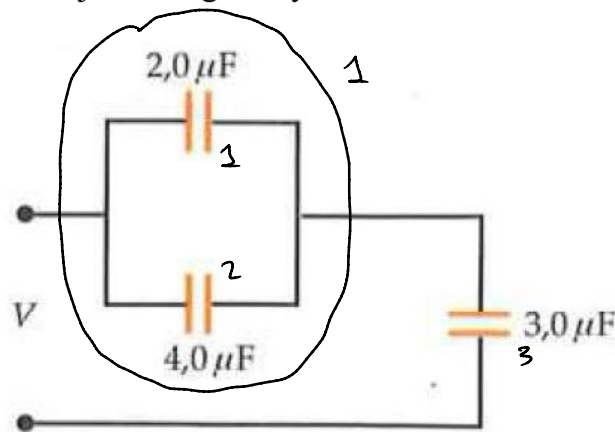
$$\Phi_2 = 200 \cdot \pi \cdot (5 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 1 = \frac{\pi}{2} = 1,57 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

$$\Phi_T = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + 0 = \pi = 3,14 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

b) $\Phi_T = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \rightarrow Q_{\text{enc}} = \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12}$

$$Q_{\text{enc}} = 2,78 \cdot 10^{-11} \text{ C}$$

4. (2 p) (a) Determinar la capacidad equivalente del circuito formado por los tres condensadores de la figura. (b) Inicialmente los condensadores están descargados. Se conecta el circuito a una batería de 6 V como se indica en la figura. (b.1) Determinar la diferencia de potencial entre las placas de cada condensador y su carga después de conectarse la batería y el flujo de cargas haya cesado.



a)

Para Zona 1:

$$C_{eq1} = C_1 + C_2$$

$$C_{eq1} = 2\mu F + 4\mu F = 6\mu F$$

Para Circuito Completo:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{eq1}} + \frac{1}{C_3} \Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} \rightarrow C_{eq} = 2\mu F$$

b) Carga Total:

$$Q = C_{eq} \cdot V = 2\mu F \cdot 6 = 12\mu C$$

Para Condensador 3:

$$Q_3 = Q_T \rightarrow \text{En serie}$$

$$V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{12\mu C}{3\mu F} = 4V$$

Para Zona 1:

$$Q = 12\mu F$$

$$V = 6 - 4 = 2V$$

Para condensador 2:

$$V_2 = V_{Z1} \rightarrow \text{En paralelo}$$

$$Q_2 = C_2 \cdot V_2 = 4\mu F \cdot 2 = 8\mu C$$

Para Condensador 1:

$$V_1 = V_{Z1}$$

$$Q_1 = C_1 \cdot V_1 = 2\mu F \cdot 2 = 4\mu C$$

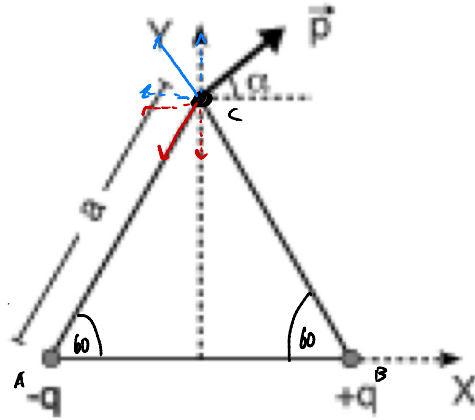
Resumen:

$$C_1 = 2\mu F \quad C_2 = 4\mu F \quad C_3 = 3\mu F$$

$$V_1 = 2V \quad V_2 = 2V \quad V_3 = 4V$$

$$Q_1 = 4\mu C \quad Q_2 = 8\mu C \quad Q_3 = 12\mu C$$

5. (2 p) Tenemos un triángulo equilátero de lado $a = 2.00 \text{ cm}$. En los vértices de la base se disponen dos cargas puntuales $-q$ y $+q$ con $q = 2.00 \text{ nC}$. (a) Determinar el módulo del campo eléctrico en el vértice superior del triángulo. (b) Si se coloca un dipolo eléctrico en el vértice superior de módulo $p = 5.00 \text{ nC} \cdot \text{mm}$ formando un ángulo $\alpha = 45.0^\circ$ con el eje X. El par que ejerce el campo sobre el dipolo



$$a) E_C = \sum E_i$$

A:

$$E_A = |E_A| \vec{i} + |E_A| \vec{j} \rightarrow E_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a^2} (-\cos(60) \vec{i} + \sin(60) \vec{j})$$

B:

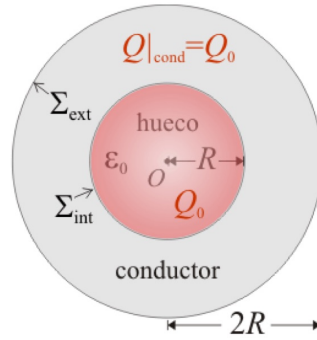
$$E_B = |E_B| \vec{i} + |E_B| \vec{j} \rightarrow E_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a^2} (-\cos(60) + \sin(60) \vec{j})$$

$$E_T = E_A + E_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a^2} [(\cos(60) + \cos(60)) \vec{i} + (\sin(60) + \sin(60)) \vec{j}]$$

$$E_T = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a^2} \vec{i} = 44938.71 \text{ N/C}$$

$$b) \tau = p \cdot E \cdot \sin(\alpha) = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 44938.71 \cdot \sin(45) = 0.159 \text{ N} \cdot \text{m}$$

6. (2 p) Se tiene una esfera metálica (conductor perfecto) de radio $2R$, que tiene en su interior un hueco concéntrico de radio R . La corteza de material conductor comprendida entre las superficies interior (Σ_{int}) y exterior (Σ_{ext}), de radio R y $2R$, respectivamente, está perfectamente aislada y cargada eléctricamente con una cantidad fija Q_0 de carga libre. El hueco está relleno de un gas cargado eléctricamente con una cantidad de carga Q_0 , que se considera uniformemente distribuida en todo el volumen del hueco. Asumiendo que el sistema se halla en equilibrio electrostático. (a) ¿Cómo se distribuye la carga Q_0 en la corteza conductora? (b) Obtenga la expresión del campo eléctrico en todo el espacio.



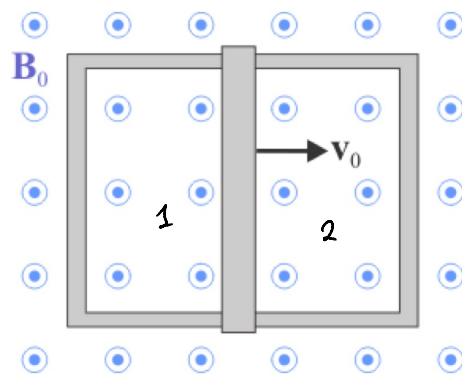
a) Para que haya equilibrio electrostático, $Q_{\text{ext}} + Q_{\text{int}} = Q_0$

En corteza,

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow \frac{Q_{\text{hueco}} + Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = 0 \rightarrow Q_{\text{int}} = -Q_{\text{hueco}} = -Q_0$$

$$Q_{\text{ext}} - Q_{\text{int}} = Q_0 \rightarrow Q_{\text{ext}} = 2Q_0$$

7. (1.0 p) Una espira conductora rectangular fija se halla inmersa en un campo magnético uniforme y constante de magnitud B_0 , y dirección perpendicular al plano de la espira. Una barra conductora se desplaza con velocidad uniforme v_0 , manteniendo sus extremos en contacto con sendos lados paralelos de la espira. Indique los sentidos con que las corrientes eléctricas inducidas recorren cada una de mallas en que queda dividida la espira

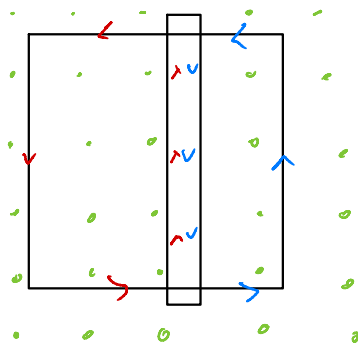


Cuando la barra se desliza hacia la derecha, el área de la región aumenta y la de 2 disminuye. Como sabemos por la ley de Faraday, esto supone un cambio en el flujo.

$$\Phi_m = \int B \cdot dA \rightarrow \Phi_{m_1} \text{ aumenta} \quad \Phi_{m_2} \text{ disminuye}$$

También sabemos que el movimiento de la barra induce un campo magnético en sentido opuesto debido a la ley de Lenz.

Antes de mover la barra, según la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente era sentido antihorario.



Sin embargo como la f.e.m inducida a de oponer la creada por el campo magnético original, en cada región ocurre una cosa distinta.

Como en la región uno aumenta el flujo, el campo magnético inducido ha de ser de sentido opuesto así que por ende la corriente inducida ha de seguir un sentido horario para oponer a la corriente anterior.

Como en la región 2 disminuye el flujo, el campo magnético inducido ha de tener el mismo sentido que el campo magnético presente. Por ello, la corriente ha de ir en sentido antihorario.